



1. (20 نمره)

الف- (10 نمره) آرایه ای از اعداد صحیح به طول n داریم. شبه کدی بنویسید که از کاربر عدد صحیح k را دریافت کند و بررسی کند که آیا در آرایه، دو عدد وجود دارند که ضرب آنها برابر k شود یا خیر.

مثال) $\text{Array} = [6, 1, 3, 11, 19, 7]$

$k = 6 \rightarrow \text{return TRUE}$

$k = 12 \rightarrow \text{return FALSE}$

$k = 21 \rightarrow \text{return TRUE}$

ب- (10 نمره) تابعی در زبان C به نام `checkMult` بنویسید که آرایه، طول آن (n) و عدد k را به عنوان آرگومان دریافت کند و الگوریتم بند الف را اجرا کند. مقدار برگشتی این تابع، 1 برای حالت TRUE (زمانی که دو عدد در آرایه وجود دارند که ضربشان برابر k است) و 0 برای حالت FALSE (دو عددی که ضربشان برابر k شود در آرایه وجود ندارد)، خواهد بود.

```
int checkMult(int Array[], int n, int k){
```

```
}
```

2. (20 نمره) فرض کنید یک تصویر سیاه و سفید داریم که به صورت یک آرایه 10×10 از اعداد صحیح (int) ذخیره شده است. هر خانه از این جدول، نشان‌دهنده‌ی روشنایی آن پیکسل است (مثلاً عددی بین 0 تا 255).

تابعی بنویسید که آرایه‌ی دو بعدی تصویر و مختصات یک پیکسل یعنی (i, j) را دریافت کند و مجموع روشنایی آن پیکسل و تمام همسایه‌های مجاورش را برگرداند.

```
int calculateBrightness(int image[10][10], int i, int j){
```

```
}
```

نکته: منظور از همسایه‌ها، حداکثر ۸ خانه‌ی اطراف (بالا، پایین، چپ، راست و مورب‌ها هرکدام در صورت وجود) است. یعنی باید مجموع مقادیر یک مربع 3×3 که (i,j) در مرکز آن است محاسبه شود. برای مثال در شکل زیر، تمام خانه‌هایی که با X مشخص شده‌اند همسایه‌ی خانه A هستند:

X	X	X
X	A	X
X	X	X

دقت کنید که اگر خانه در لبه‌های تصویر باشد، فقط همسایه‌های موجود باید در نظر گرفته شوند.

3. (20 نمره) یک آرایه‌ی تک‌بعدی از اعداد صحیح با طول n در نظر بگیرید. تابعی به نام `shiftRight` بنویسید که آرایه (arr) ، طول آن (n) و تعداد واحدهای شیفت (k) که $k < n$ را به عنوان ورودی دریافت کند. این تابع باید آرایه را به تعداد k واحد به صورت دورانی به سمت راست شیفت دهد؛ به این معنی که عناصر خارج شده از سمت راست آرایه، باید از سمت چپ آن دوباره وارد شوند. (راهنمایی: می‌توانید از یک آرایه کمکی استفاده کنید)

```
void shiftRight(int arr[], int n, int k){
}
```

مثال $arr = [2,1,4,3,5]$, $k = 3 \rightarrow arr = [4,3,5,2,1]$

4. (15 نمره) شبه کد الگوریتمی را بنویسید که آرایه‌ای به طول n از اعداد صحیح را دریافت کرده و میانگین بزرگترین عدد و کوچکترین عدد داخل آرایه را در خروجی چاپ کند. (استفاده از بیش از 1 حلقه مجاز نیست)

5. **امتیازی (15 نمره) تابع زبان C زیر را طوری کامل کنید که یک رشته حرفی شامل حروف انگلیسی و علائم نگارشی با طول دلخواه را از کاربر دریافت کند و رشته حرفی را اینگونه تغییر دهد:

- 1) رشته حرفی را برعکس کند (از آخر به اول).
- 2) حروف انگلیسی بزرگ را به کوچک و کوچک را به بزرگ تبدیل کند.

```
void Dual_Inversion(char str[]) {

}
```

*نکته مهم: استفاده از هیچ کتابخانه ای مجاز نیست.

(مثال)

input : amin and ARASH

output : hsara DNA NIMA

input : University Of Tehran!

output : !NARHET Fo YTISREVINu

input : HELLO! Can you work with arrays?!

Output : !?SYARRA HTIW KROW UOY NAc !olleh

راهنمایی: می توانید از جدول اسکی زیر استفاده کنید.

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
33	21	!	65	41	A	97	61	a
34	22	"	66	42	B	98	62	b
35	23	#	67	43	C	99	63	c
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	e
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	'	71	47	G	103	67	g
40	28	(	72	48	H	104	68	h
41	29	)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
48	30	0	80	50	P	112	70	p
49	31	1	81	51	Q	113	71	q
50	32	2	82	52	R	114	72	r
51	33	3	83	53	S	115	73	s
52	34	4	84	54	T	116	74	t
53	35	5	85	55	U	117	75	u
54	36	6	86	56	V	118	76	v
55	37	7	87	57	W	119	77	w
56	38	8	88	58	X	120	78	x
57	39	9	89	59	Y	121	79	y
58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

⚠ در تحویل تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ هیچ گونه شباهتی در انجام تمرین بین افراد مختلف پذیرفته نمی‌شود. در صورت کشف هرگونه تقلب مطابق قوانین درس با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
○ پیشنهاد می‌شود از امکان رفع اشکال خصوصی، حداکثر استفاده را نمایید!

❖ پاسخ هر پرسشی که امکان آپلود برای آنها فراهم شده است را به صورت یک فایل pdf. و با نام `HW5_<StdID>` آپلود نمایید. (که StdID شماره دانشجویی شماست. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی کسی 810100000 باشد، فایل بارگذاری شده او باید به نام HW5_810100000 باشد)

❖ مهلت تحویل تمرین تا پایان روز 1404/9/27 می‌باشد.
○ تمرین تنها در سامانه Elearn دریافت خواهد شد و از ایمیل آن خودداری نمایید.
○ مهلت تحویل تمرین، تمدید نخواهد شد؛ در منظم بودن تحویل، کوشا باشید.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [امین غلامی](#) یا [آرش قربانخانی](#) در ارتباط باشید.
○ موضوع ایمیل را `HW5 ICSP` وارد نمایید.